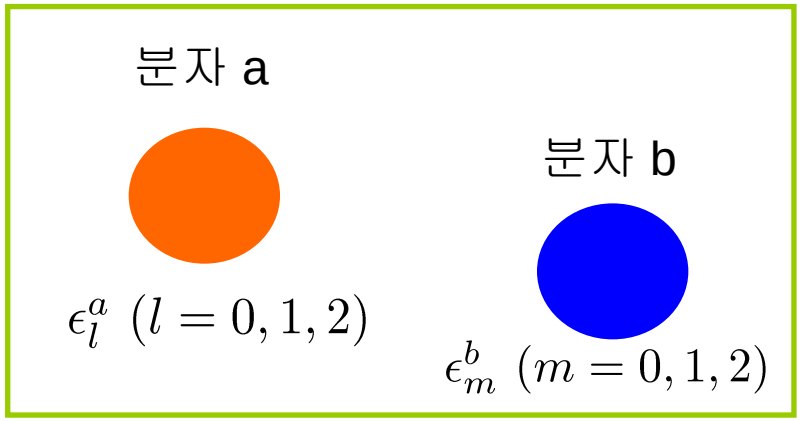
통계열역학 (2010년 1학기)
제 5장 이상기체의 정준분배함수

황현석
강원대학교 화학과

2010년 5월14일 금요일

분자 분배함수와 구분가능한 분자들의 정준 분배함수 (1)

- 상호작용하지 않고 구분가능한 동일한 입자들의 정준 분배함수



계의 전체 에너지: $E_j = \epsilon_l^a + \epsilon_m^b.$

분자 분배함수:

$$q_a = \sum_{l=0}^{2} e^{-e_l/k_B T},$$

$$q_b = \sum_{l=0}^{2} e^{-e_m/k_B T}$$

분자 분배함수와 구분가능한 분자들의 정준 분배함수 (2)

- 정준 분배함수

$$
\begin{aligned}
Q(N,V,T) &= \sum_{j=0}^{9} e^{-E_j/k_BT} \\
&= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-(\epsilon_l^a+\epsilon_m^b)/k_BT}, \\
&= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_l^a/k_BT} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\
&= \sum_{l=0}^{2} e^{-\epsilon_i^a/k_BT} \sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\
&= q_a q_b \\
&= q^2.
\end{aligned}
$$

- 상호작용하지 않고 구분가능한 N 개의 동일한 입자들로 구성되어 있는 계의 정준분배함수

$$\boxed{Q(N,V,T) = q(V,T)^N.}$$

상호작용하지 않고 구분 불가능한 동일한 입자들의 정준분배함수

- 상호작용하지 않고 구분 불가능한 동일한 입자들의 정준분배함수:

  $q \gg N$일 때 즉 $\quad N/q \ll 1$

$$Q(N,V,T) = \frac{q(V,T)^N}{N!}.$$

- N/q의 값

  단원자 분자의 경우

$$q(V,T) = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \approx \left(\frac{8 m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V$$

$$\frac{N}{q} = \left(\frac{h^2}{8 m k_B T}\right)^{3/2} \frac{N}{V}$$

1 bar 압력에서 몇 가지 간단한 계에 대한 $N/q = (N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$의 값

TABLE 17.1

The quantity $(N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$ at a pressure of one bar for a number of simple systems.

System	T/K	$\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{8mk_BT}\right)^{3/2}$
Liquid helium	4	1.5
Gaseous helium	4	0.11
Gaseous helium	20	1.8×10^{-3}
Gaseous helium	100	3.3×10^{-5}
Liquid hydrogen	20	0.29
Gaseous hydrogen	20	5.1×10^{-3}
Gaseous hydrogen	100	9.4×10^{-5}
Liquid neon	27	1.0×10^{-2}
Gaseous neon	27	7.8×10^{-5}
Liquid krypton	127	5.1×10^{-5}
Electrons in metals (Na)	300	1400

단원자 분자 이상 기체의 분자 분배함수

- 단원자 분자 이상 기체의 분자 한 개 에너지:

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{elec}$$

- 단원자 분자 이상 기체의 분자 분배함수

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{elec}(V,T)$$

단원자 분자 이상기체의 병진 분자 분배함수 (1)

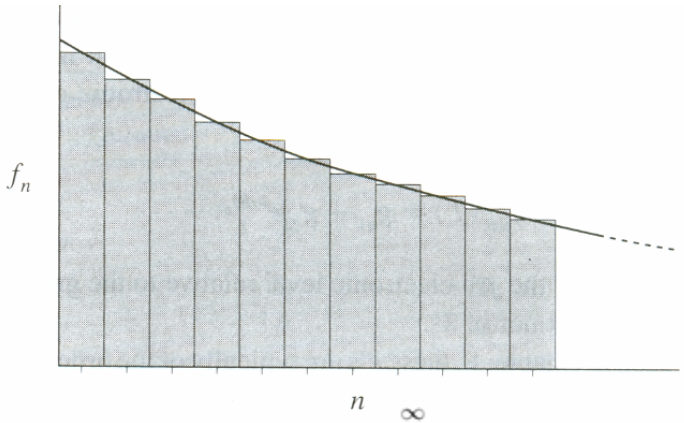
- 단원자 분자 이상기체 한 개의 병진 분자 분배함수

  길이가 L인 정육면체 용기에 들어있는 단원자분자의 병진 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\epsilon_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8maL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \qquad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, \cdots)$$

그러므로 병진 분자 분배함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} q_{trans}(V,T) &= \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty} \exp\left[-\frac{\beta h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)\right], \\ &= \sum_{n_x=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n_x^2}{8mL^2}\right) \sum_{n_y=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n_y^2}{8mL^2}\right) \sum_{n_z=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n_z^2}{8mL^2}\right) \\ &= \left[\sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)\right]^3, \end{aligned} \tag{1}$$



적분에 의한 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 의 근사

단원자 분자 이상기체의 병진 분자 분배함수 (2)

그러므로 (1) 식은

$$
\begin{aligned}
q_{trans}(V,T) &= \left[\int_0^\infty \exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right) dn\right]^3, \\
&= \left(\frac{\pi 8mL^2}{4\beta h^2}\right)^{3/2} = \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2} V, \\
&= \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V = \frac{V}{\Lambda^3},
\end{aligned}
$$

- 열적 파장

$$
\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{1/2}
$$



(예제) $T = 300$ K, $V = 22.4$ L일 때, 헬륨의 병진 분자 분배함수를 구하여라.

$$V = 22.4 \text{ L} = 22.4 \times 10^3 \text{ mL} = 22.4 \times 10^3 \text{ cm}^{-3} = 2.24 \times 10^{-2} \text{ m}^3.$$

$$m = 4.0 \text{ g/mol} = 4.0 \times 10^{-3} \text{kg}/6.02 \times 10^{23} = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}.$$

$$\begin{aligned} q_{trans} &= \left(\frac{2\pi \times (6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}) \times (1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}) \times 300 \text{ K}}{(6.634 \times 10^{-34} \text{ J s})^2} \right)^{3/2} \\ &\quad \times (2.24 \times 10^{-2} \text{ m}^3), \\ &= 1.74 \times 10^{29} \text{ states per atom.} \end{aligned}$$

단원자 분자 이상 기체의 전자 분자 분배함수

- 단원자 분자 이상 기체의 전자 분자 분배함수

$$q_{elec}(T) = \sum_{i=0} g_{ei} e^{-\beta \epsilon_{ei}} = g_{e0} + g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}} + g_{e2} e^{-\beta \epsilon_{e2}} + \cdots$$

- 위 식에서 g_{ei}는 축퇴도이고 ϵ_{ei}는 i 번째 전자 에너지 준위의 에너지이다. 편의상 전자 바닥 상태에서의 에너지 $\epsilon_{e0} = 0$이라 가정한다.
- 단원자 분자 내의 전자가 전자 바닥상태와 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률:

$$\begin{aligned} p_{e0} &= \frac{g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}}}{q_{\text{elec}}(T)} = \frac{g_{e0}}{q_{\text{elec}}(T)}, \\ p_{e1} &= \frac{g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}}}{q_{\text{elec}}(T)}. \end{aligned}$$

- 대부분의 원자와 분자에 대하여, 전자 분배함수의 첫 번째 항만 이용하는 것으로충분하다.

$$q_{elec}(T) = g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}} + g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0} \qquad (\epsilon_{e0} = 0\ .)$$

몇몇 원자의 전자 에너지 준위

TABLE 18.1
Some atomic energy levels.[a]

Atom	Electron configuration	Term symbol	Degeneracy $g_e = 2J + 1$	energy/cm^{-1}
H	$1s$	$^2S_{1/2}$	2	0 .
	$2p$	$^2P_{1/2}$	2	82 258.907
	$2s$	$^2S_{1/2}$	2	82 258.942
	$2p$	$^2P_{3/2}$	4	82 259.272
He	$1s^2$	$^1S_0$	1	0.
	$1s2s$	$^3S_1$	3	159 850.318
		$^1S_0$	1	166 271.70
Li	$1s^22s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$1s^22p$	$^2P_{1/2}$	2	14 903.66
		$^2P_{3/2}$	4	14 904.00
	$1s^23s$	$^2S_{1/2}$	2	27 206.12
F	$1s^22s^22p^5$	$^2P_{3/2}$	4	0.
		$^2P_{1/2}$	2	404.0
	$1s^22s^22p^43s$	$^4P_{5/2}$	6	102 406.50
		$^4P_{3/2}$	4	102 681.24
		$^4P_{1/2}$	2	102 841.20
		$^2P_{3/2}$	4	104 731.86
		$^2P_{1/2}$	2	105 057.10

[a] From C.E. Moore, "Atomic Energy Levels" *Natl. Bur. Std, Circ.* 1 467, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1949



(예제) 300 K에서 헬륨 분자가 전자 바닥 상태와 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률을 구하여라. $\epsilon_{e0} = 0$ 라고 가정한다.

$(k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}} = 0.6950\ \mathrm{cm^{-1} \cdot K^{-1}})$

$$
\begin{aligned}
p_{e0} &= \frac{g_{e0}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\
&= \frac{1}{1 + 3e^{-159850.318\mathrm{cm^{-1}}/(0.6950\mathrm{cm^{-1}}\cdot\mathrm{K^{-1}}300\ \mathrm{K})} + \cdots} \\
&= \frac{1}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 1 \qquad (1)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
p_{e1} &= \frac{g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\
&= \frac{3e^{-159850.318\mathrm{cm^{-1}}/(0.6950\mathrm{cm^{-1}}\cdot\mathrm{K^{-1}}300\ \mathrm{K})}}{1 + 3e^{-159850.318\mathrm{cm^{-1}}/(0.6950\mathrm{cm^{-1}}\cdot\mathrm{K^{-1}}300\ \mathrm{K})} + \cdots} \\
&= \frac{3e^{-766.6}}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 0 \qquad (2)
\end{aligned}
$$

단원자 분자 이상 기체의 열역학 성질 (1)

- 단원자 분자 이상 기체의 정준 분배함수

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{[q(V,T)]^N}{N!} = \frac{\left[q_{trans}(V,T)q_{elec}(T)\right]^N}{N!} \\ &= \frac{\left[q_{trans}(V,T)\right]^N}{N!}\left[q_{elec}(T)\right]^N \end{aligned}$$

- 단원자분자 이상기체의 평균에너지:

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial T}\right)_{N,V}, \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(N\ln q(V,T) - \ln N!\right), \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(N\ln q_{trans} + N\ln q_{elec} - \ln N!\right), \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{3N}{2}\ln T + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + N\ln V + N\ln g_{e0} - \ln N!\right], \quad (q_{elec}\approx g_{e0}) \\ &= \frac{3}{2}Nk_BT. \end{aligned} \tag{1}$$

단원자 분자 이상 기체의 열역학 성질 (2)

- 단원자분자 이상기체의 일정부피 열용량:

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} = \left(\frac{\partial \langle \bar{E} \rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{3}{2} N_A k_B = \frac{3}{2} R$$

- 단원자분자 이상기체의 일정압력 열용량:

$$\begin{aligned} \bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_{N,V} &= \frac{\partial}{\partial T}\left(\bar{U} + P\bar{V}\right) = \frac{\partial}{\partial T}\left(\bar{U} + N_A k_B T\right) \\ &= \frac{3}{2} N_A k_B + N_A k_B = \frac{5}{2} N_A k_B = \frac{5}{2} R. \end{aligned}$$

단원자 분자 이상 기체의 열역학 성질 (2)

- 단원자분자 이상기체의 엔트로피 (Sackur-Tetrode 식):

$$
\begin{aligned}
S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln \left(\frac{q^N}{N!} \right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \left(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N! \right) + \frac{3}{2} N k_B, \\
&\approx N k_B \left(\ln q_{trans} + \ln q_{elec} - \ln N + 1 + \frac{3}{2} \right), \quad (\ln N! \approx N \ln N - N) \\
&\approx N k_B \ln \left(\frac{q_{trans} e^{5/2}}{N} \right) + N k_B \ln g_{e0}, \\
&= N k_B \ln \left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{e^{5/2}}{N} \right) V \right) + N k_B \ln g_{e0}, \\
&= \underbrace{N k_B \ln \left(\frac{V}{\Lambda^3} \left(\frac{e^{5/2}}{N} \right) \right)}_{S_{trans}} + \underbrace{N k_B \ln g_{e0}}_{S_{elec}}.
\end{aligned}
$$

단원자 분자 이상 기체의 열역학 성질 (3)

- 단원자분자 이상기체의 상태식:

$$
\begin{aligned}
P &= -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N!\right), \\
&\approx k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{N \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V\right) + N \ln q_{elec} - \ln N!\right\}, \\
&= N k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{\ln\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} + \ln V + N \ln q_{elec} - \ln N!\right\}, \\
&= \frac{N k_B T}{V} \Rightarrow PV = N k_B T \Rightarrow PV = nRT.
\end{aligned}
$$

단원자 분자 이상 기체의 열역학 성질 (3)

- 단원자분자 이상기체의 화학 퍼텐셜:

$$
\begin{aligned}
\mu &= \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T} = N_A\left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -N_A k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -RT\frac{\partial}{\partial N}\left(N\ln q_{trans} - N\ln q_{elec} - \ln N!\right), \\
&\approx -RT\frac{\partial}{\partial N}\left(N\ln q_{trans} - \ln N!\right), \quad (q_{elec}\approx 1) \\
&\approx -RT\frac{\partial}{\partial N}\left(N\ln q_{trans} - N\ln N + N\right), \quad (\ln N!\approx N\ln N - N) \\
&= -RT\left(\ln q_{trans} - \ln N\right) = -RT\ln\left(\frac{q_{trans}}{N}\right) \\
&= -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{V}{N}\right), = -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P}\right), \\
&= -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\frac{P^\circ}{P}\right) \qquad (\text{where } P^\circ \text{ is one bar or } 10^5 \text{ Pa}) \\
&= -RT\ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\right] + RT\ln\frac{P}{P^\circ},
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mu(T,P) = \mu^\circ(T) + RT\ln\frac{P}{P^\circ}.}$$

$$\mu^\circ(T) = -RT\ln\left[\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\right].$$



(예제) 298.15 K에서 Ar(g)에 대한 $\mu^\circ(T)$ 을 계산하고 이를 실험치와 비교하여라.

$$m(\mathrm{Ar}) = 39.95\ \mathrm{g/mol} = 39.95\ \times 10^{-3}\mathrm{kg}/6.02 \times 10^{23} = 6.634 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg}.$$

$$\begin{aligned}
\mu^\circ(298.15\mathrm{K}) &= -(8.314\ \mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}})(298.15\ \mathrm{K}) \\
&\quad \times \ln\left[\left(\frac{(2\pi)(6.634\times10^{-26}\mathrm{kg})(1.381\times10^{-23}\mathrm{J\ K^{-1}})(298.15\mathrm{K})}{(6.626\times10^{-34}\mathrm{J\ s})^2}\right)^{3/2}\right. \\
&\quad \left.\times\frac{(1.381\times10^{-23}\mathrm{J\ K^{-1}})(298.15\mathrm{K})}{1.00\times10^{5}\mathrm{Pa}}\right], \\
&= -(2479\ \mathrm{J{\cdot}mol^{-1}}) \times \ln\left[1.006\times10^{7}\right], \\
&= -3.997\times10^{4}\ \mathrm{J{\cdot}mol^{-1}} = -39.97\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}.
\end{aligned}$$

298.15 K에서 Ar(g)에 대한 $\mu^\circ(T)$ 의 실험치는 -39.97 kJ mol^{-1}이다.

이원자분자 이상기체의 분자분배함수

- 이원자 분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 구성

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{rot} + \epsilon_{vib} + \epsilon_{elec}$$

- 이원자 분자 이상기체의 분자 분배함수:

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{rot}(T)q_{vib}(T)q_{elec}(T).$$

- 이원자 분자 이상기체의 병진 분자 분배함수:

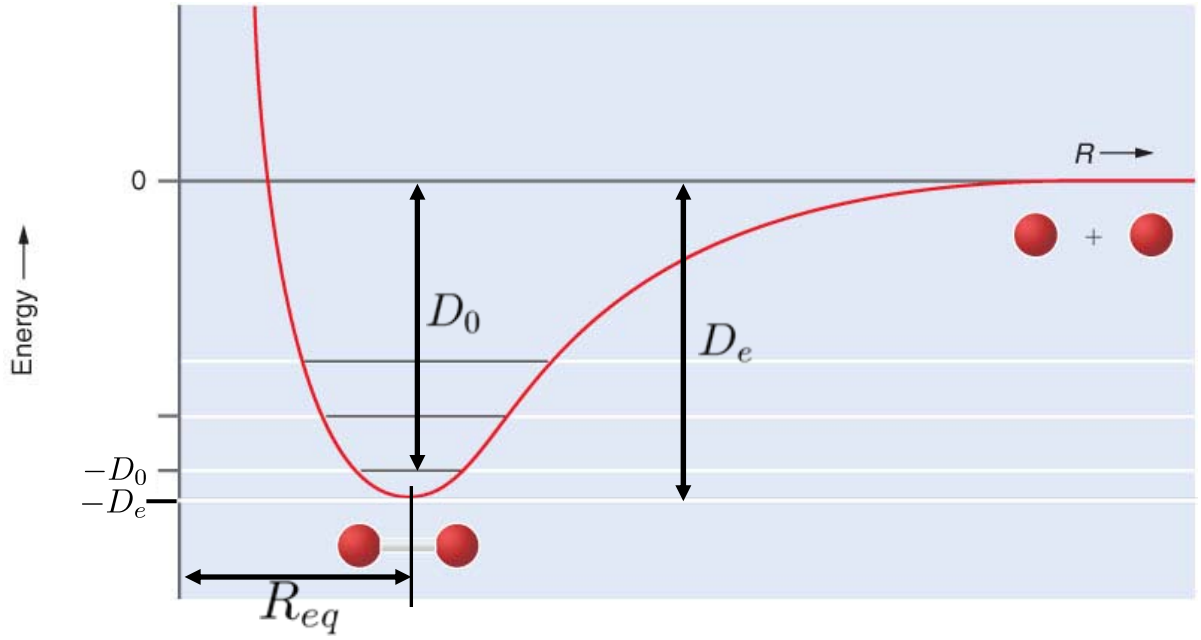
$$q_{trans}(V,T) = \left(\frac{2\pi(m_1+m_2)k_BT}{h^2}\right)^{3/2} V.$$

이원자 분자 이상기체의 전자 분자 분배함수

- 이원자 분자 이상기체의 전자 분자 분배함수:

  대부분의 이원자 분자에 대하여 전자 분자 분배함수의 첫 항만 이용하는 것으로 충분하므로,

$$q_{elec}(T) = g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} = g_{e0}e^{\beta D_e}.$$



강체의 회전 분자 분배함수 (1)

- 강체의 회전 에너지 준위:

$$\epsilon_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I} \qquad (J = 0, 1, 2, 3, \cdots)$$

위 식에서 I는 강체의 관성모멘트 (moment of inertia)로서 $I = \mu R_{eq}^2$로 주어지고, 각 회전 양자수 J에 대하여 다음과 같은 축퇴도가 존재한다.

$$g_J = 2J + 1$$

- 회전 분자 분배함수:

$$\begin{aligned} q_{rot}(T) &= \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta \hbar^2 J(J+1)/2I}, \\ &= \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\Theta_{rot} J(J+1)/T}, \end{aligned}$$

위 식에서 Θ_{rot} 는 **회전 온도 (rotational temperature)**로서 다음과 같이 정의된다.

$$\Theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B} = \frac{h^2}{8\pi^2 I k_B} = \frac{hB}{k_B}.$$

위 식에서 $B = h/8\pi^2 I$ 는 회전 상수 (rotational constant)이다.

강체의 회전 분자 분배함수 (2)

- 만약 $\Theta_{rot} \ll T$ 이라면,

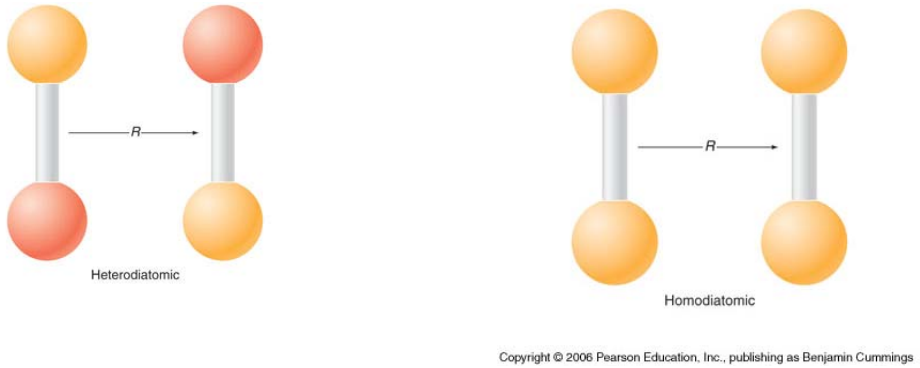
$$\begin{aligned} q_{rot}(T) &= \sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}, \\ &\approx \int_0^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}dJ, \\ &= \frac{T}{\Theta_{rot}} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \end{aligned}$$

- 몇 가지 이원자 분자의 회전 온도:

	Θ_{rot} / K
H_2	85.3
D_2	42.7
O_2	2.07
N_2	2.88
CO	2.77

대칭수와 회전 분자 분배함수

- 대칭수 (symmetry number): 분자의 구별 불가능한 방향의 갯수:
  이종 이원자분자의 대칭수 $\sigma = 1$이고, 동종 이원자분자의 대칭수 $\sigma = 2$이다.



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

$$q_{rot} = \frac{T}{\sigma \Theta_{rot}}$$

- 주어진 온도에서 회전 에너지 준위에 대한 분자의 분포:

$$\begin{aligned} f_J &= \frac{(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}}{q_{rot}} \\ &= \frac{\Theta_{rot}}{T}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}. \end{aligned}$$

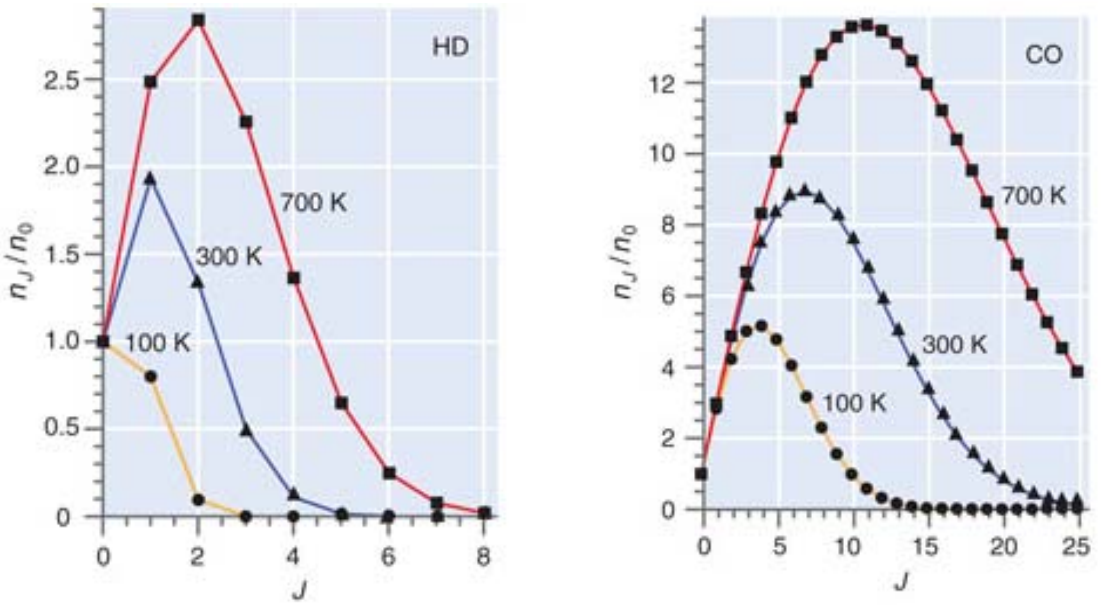


(예제) 300 K에서 CO 분자의 에너지 준위에 대한 분포를 구하여라.

300 K에서 $\Theta_{rot}(\mathrm{CO}) = 2.77\ \mathrm{K}$이고 $\Theta_{rot}/T = 0.00923.$

$$f_J = (2J+1)(0.00923)e^{-0.00923J(J+1)}$$

J	f_J
0	0.00923
2	0.0437
4	0.0691
6	0.0814
8	0.0807
10	0.0702
12	0.0547
16	0.0247
18	0.0145



서로 다른 세 온도에서 회전 양자수에 따른
(a) HD 그리고 (b) CO 이원자분자들의 분포

회전 운동에 대한 열역학 성질 (1)

- 내부 에너지에 대한 회전 운동의 기여

$$\begin{aligned}
\langle E_{rot} \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{rot}}{\partial T} \right)_{N,V} \\
&= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{rot}^N}{\partial T} \right)_{N,V} \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(N \ln q_{rot} \right) \\
&= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln \left(\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}} \right) \right) \\
&= N k_B T.
\end{aligned}$$

- 일정부피 몰열용량에 대한 회전 운동의 기여:

$$\bar{C}_{V,rot} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{rot} \rangle}{\partial T}_{N,V} = N_A k_B = R.$$

회전 운동에 대한 열역학 성질 (2)

- 엔트로피에 대한 회전운동의 기여:

$$
\begin{aligned}
S_{rot} &= k_B \ln Q_{rot} + \frac{\langle E_{rot} \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln q_{rot}^N + \frac{\langle E_{rot} \rangle}{T}, \\
&= N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot} \rangle}{T}, \\
&= N k_B \ln \left(\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}} \right) + \frac{N k_B T}{T} \\
&= N k_B \ln \left(\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}} \right) + N k_B .
\end{aligned}
$$

이원자 분자 이상기체의 진동 분자 분배함수

- 이원자 분자의 진동 에너지 준위:

$$\epsilon_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu = \left(n+\frac{1}{2}\right)hc\bar{\nu} \qquad (n=0,1,2,3,\cdots)$$

위 식에서 $\nu = (k/\mu)^{1/2}/2\pi.$

- 이원자 분자의 진동 분자 분배함수:

$$q_{vib}(T) = \sum_{n=1} e^{-\beta\epsilon_n} = e^{-\beta h\nu/2}\sum_{n=1} e^{-\beta h\nu n} = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1-e^{-\beta h\nu}},$$

$$= \frac{e^{-\Theta_{vib}/2T}}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}}.$$

위 식에서 Θ_{vib}는 **진동 온도 (vibrational temperature)**이며 다음과 같이 정의된다:

$$\Theta_{vib} = \frac{h\nu}{k_B} = \frac{hc\bar{\nu}}{k_B}.$$

	Θ_{vib} / K
H_2	6332
D_2	4394
O_2	2256
N_2	3374
CO	3103

진동 에너지 준위에 대한 분포

- 진동 에너지 준위에 대한 분포:

$$
\begin{aligned}
p_{n=0}(T) &= \frac{e^{-\beta\epsilon_0}}{q_{vib}} \\
&= \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{e^{-\beta h\nu/2}/(1-e^{-\beta h\nu})} \\
&= 1 - e^{-\beta h\nu} = 1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \\
p_{n\geq 1}(T) &= 1 - p_{n=0}(T) = e^{-\beta h\nu} = e^{-\Theta_{vib}/T}
\end{aligned}
$$

	Θ_{vib} / K	$p_{n\geq 1}(T = 300K)$	$p_{n\geq 1}(T = 1000K)$
H_2	6215	1.01×10^{-9}	2.00×10^{-3}
HCl	4227	7.59×10^{-7}	1.46×10^{-2}
N_2	3374	1.30×10^{-5}	3.43×10^{-2}
CO	3103	3.22×10^{-5}	4.49×10^{-2}
Cl_2	805	6.82×10^{-2}	4.47×10^{-1}
I_2	308	3.58×10^{-1}	7.35×10^{-1}

진동 운동에 대한 열역학 성질 (1)

- 내부 에너지에 대한 진동 운동 기여:

$$
\begin{aligned}
\langle E_{vib} \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{vib}}{\partial T} \right)_{N,V} \\
&= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{vib}^N}{\partial T} \right)_{N,V} \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(N \ln q_{vib} \right) \\
&= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(-\frac{\Theta_{vib}}{2T} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \right) \right) \\
&= N k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib} e^{-\Theta_{vib}/T}}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} \right), \\
&= N k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T} - 1} \right),
\end{aligned}
$$

- 일정부피 몰열용량에 대한 진동 운동의 기여:

$$
\begin{aligned}
\bar{C}_{V,vib} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{vib} \rangle}{\partial T}_{N,V} &= N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\
&= R \left(\frac{\Theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2}
\end{aligned}
$$

진동 운동에 대한 열역학 성질 (2)

- 엔트로피에 대한 진동운동의 기여:

$$
\begin{aligned}
S_{vib} &= k_B \ln Q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln q_{vib}^N + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\
&= N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\
&= N k_B \left(-\frac{\Theta_{vib}}{2T} - \ln\left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T}\right) \right) + \frac{N k_B}{T} \left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T} - 1} \right), \\
&= N k_B \left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(e^{\Theta_{vib}/T} - 1\right) \right).
\end{aligned}
$$



(예제) 1000 K에서 N_2의 일정부피 몰열용량에 대하여 진동 운동의 기여치를 구하여라.

$\Theta_{vib}(N_2) = 3374\ \mathrm{K}$이고 $\Theta_{vib}/T = 3.374$이므로

$$\begin{aligned}
\bar{C}_{V,vib} &= R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\
&= (8.314\ \mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}})(3.374)^2 \frac{e^{-3.374}}{(1-e^{-3.374})^2} \\
&= 3.48\ \mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}
\end{aligned}$$

실험치는 3.43 $\mathrm{J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}}$이다.

대표적인 이원자분자의 진동온도와 회전온도

TABLE 18.2

Molecular constants for several diatomic molecules. These parameters were obtained from a variety of sources and do not represent the most accurate values because they were obtained under the rigid rotator-harmonic oscillator approximation.

Molecule	Electronic state	Θ_{vib}/K	Θ_{rot}/K	D_0/kJ·mol^{-1}	D_e/kJ·mol^{-1}
H_2	$^1\Sigma_g^+$	6332	85.3	432.1	457.6
D_2	$^1\Sigma_g^+$	4394	42.7	435.6	453.9
Cl_2	$^1\Sigma_g^+$	805	0.351	239.2	242.3
Br_2	$^1\Sigma_g^+$	463	0.116	190.1	191.9
I_2	$^1\Sigma_g^+$	308	0.0537	148.8	150.3
O_2	$^3\Sigma_g^-$	2256	2.07	493.6	503.0
N_2	$^1\Sigma_g^+$	3374	2.88	941.6	953.0
CO	$^1\Sigma^+$	3103	2.77	1070	1085
NO	$^2\Pi_{1/2}$	2719	2.39	626.8	638.1
HCl	$^1\Sigma^+$	4227	15.02	427.8	445.2
HBr	$^1\Sigma^+$	3787	12.02	362.6	377.7
HI	$^1\Sigma^+$	3266	9.25	294.7	308.6
Na_2	$^1\Sigma_g^+$	229	0.221	71.1	72.1
K_2	$^1\Sigma_g^+$	133	0.081	53.5	54.1

이원자 분자 이상기체의 열역학 성질 (1)

- 이원자 분자 이상기체의 정준 분배함수

$$
\begin{aligned}
Q(N,V,T) &= \frac{\left[q(V,T)\right]^N}{N!} \\
&= \frac{\left[q_{trans}(V,T)q_{rot}(T)q_{vib}(T)q_{elec}(T)\right]^N}{N!}, \\
&= \frac{q_{trans}(V,T)^N}{N!} q_{rot}(T)^N q_{vib}(T)^N q_{elec}(T)^N
\end{aligned}
$$

- 이원자 분자 이상기체의 평균 에너지

$$
\begin{aligned}
\langle E \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_{N,V}, \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(N \ln q - \ln N! \right), \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N! \right), \\
&= N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{trans}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{rot}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{vib}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{elec}}{\partial T} \\
&= \langle E_{trans} \rangle + \langle E_{rot} \rangle + \langle E_{vib} \rangle + \langle E_{elec} \rangle \\
&= \frac{3}{2} N k_B T + N k_B T + \frac{1}{2} N k_B \Theta_{vib} + \frac{N k_B \Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T} - 1} - N D_e.
\end{aligned}
$$

이원자 분자 이상기체의 열역학 성질 (2)

- 이원자 분자 이상기체의 일정부피 몰열용량

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} = \left(\frac{\partial \langle \bar{E} \rangle}{\partial T}\right)_{N,V}$$

$$= \frac{3}{2}N_A k_B + N_A k_B + N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2}$$

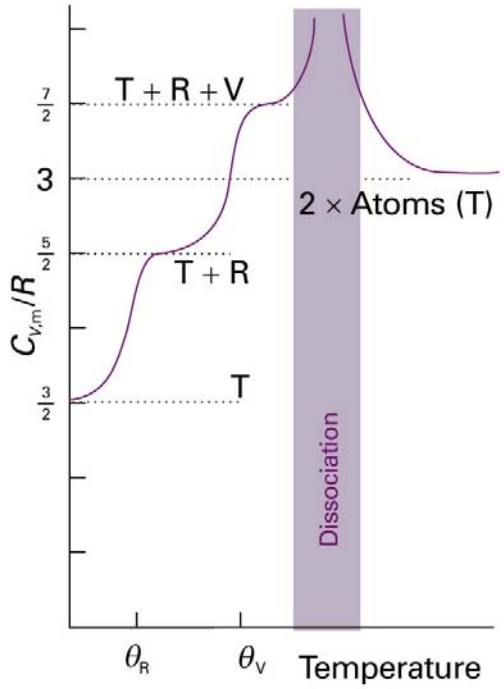
$$= \frac{5}{2}R + R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2}.$$

만약 $T \gg \Theta_{vib}$ 면

$$R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \approx R$$

이므로

$$\bar{C}_V \approx \frac{7}{2}R$$



이원자 분자 이상기체의 열역학 성질 (3)

- 이원자 분자 이상기체의 엔트로피

$$
\begin{aligned}
S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln \left(\frac{q^N}{N!} \right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \Big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N! \Big) \\
&\quad + \frac{1}{T} \Big(\langle E_{trans} \rangle + \langle E_{rot} \rangle + \langle E_{vib} \rangle + \langle E_{elec} \rangle \Big) \\
&= k_B \Big(N \ln q_{trans} - \ln N! \Big) + \frac{\langle E_{trans} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot} \rangle}{T} \\
&\quad + N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{elec} + \frac{\langle E_{elec} \rangle}{T} \\
&= S_{trans} + S_{rot} + S_{vib} + S_{elec} \\
&= N k_B \ln \left(\frac{V}{\Lambda^3} \left(\frac{e^{5/2}}{N} \right) \right) + N k_B + N k_B \ln \left(\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}} \right) \\
&\quad + N k_B \left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \right) \right).
\end{aligned}
$$

등분배 정리 (1)

- 등분배 정리

  고전 Hamiltonian에서 속도, 운동량 (또는 각운동량)과 위치의 이차 (즉 p^2, L^2, 또는 x^2)으로 표현되는 항은 분자 평균에너지에 각각 $k_BT / 2$ 씩 기여한다.

- 고전역학을 바탕으로 한 등분배 정리는 온도가 높은 경우에 잘 맞는다.

- 단원자 분자에 대한 Hamiltonian:

$$H_{trans} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}$$

단원자 분자의 병진운동에 대한 평균 에너지 $\langle \epsilon_{trans} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{trans} \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

등분배 정리 (2)

- 이원자 분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian:

$$H_{rot} = \frac{L_a^2}{2I} + \frac{L_b^2}{2I}$$

이원자 분자의 회전 운동에 대한 평균 에너지 $\langle \epsilon_{rot} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{rot} \rangle = k_B T$$

- 이원자 분자의 진동 운동에 대한 Hamiltonian:

$$H_{vib} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2} k x^2$$

이원자 분자의 진동 운동에 대한 평균 에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = k_B T$$

높은 온도에서 일정부피 몰열용량에 대한 이상 기체의 각 운동의 기여

분자	병진운동	회전운동	진동운동
단원자분자	$\frac{3}{2}R$	0	0
이원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	R
선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	$(3N-5)R$
비선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	$\frac{3}{2}R$	$(3N-6)R$

1차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포

- 1 차원에서 단원자 분자의 Maxwell-Botzmann 속도 분포식
  단원자 분자 하나의 속도가 v_x와 $v_x + dv_x$ 사이에 존재할 확률 $f(v_x)$는 Boltzmann 분포에 의해

$$f(v_x) \propto e^{-mv_x^2/2k_BT} = Ne^{-mv_x^2/2k_BT}$$

위 식에서 N은 비례 상수이다. 정규화 조건에 의해 $\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = 1$이므로,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x = N\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = 1$$

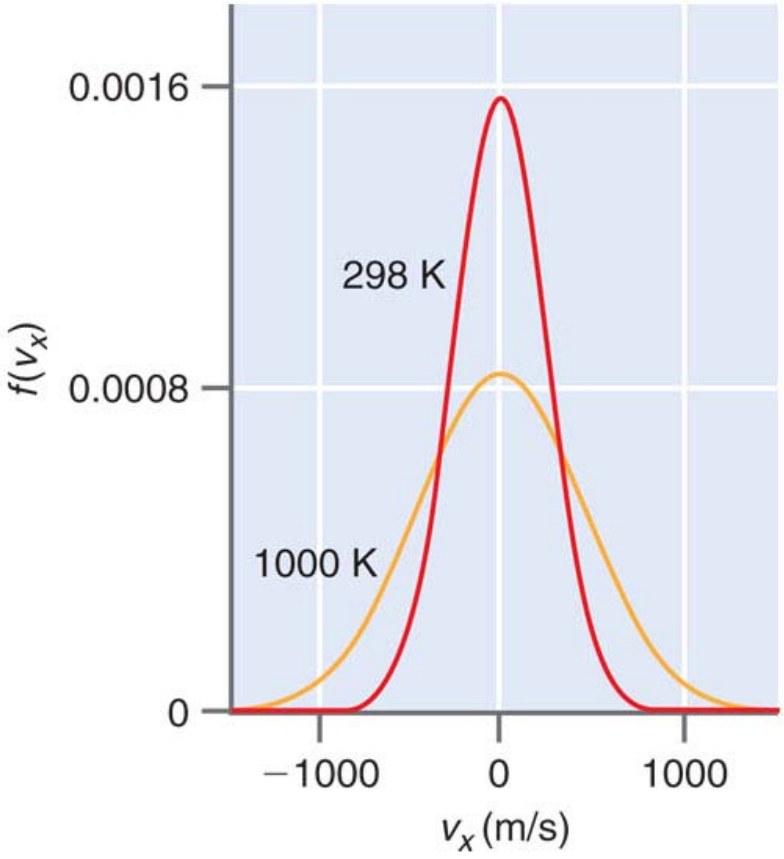
$$\Rightarrow \quad N\left(\frac{2\pi k_BT}{m}\right)^{1/2} \Rightarrow N = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}$$

그러므로 1 차원에서 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식은 다음과 같이 주어진다.

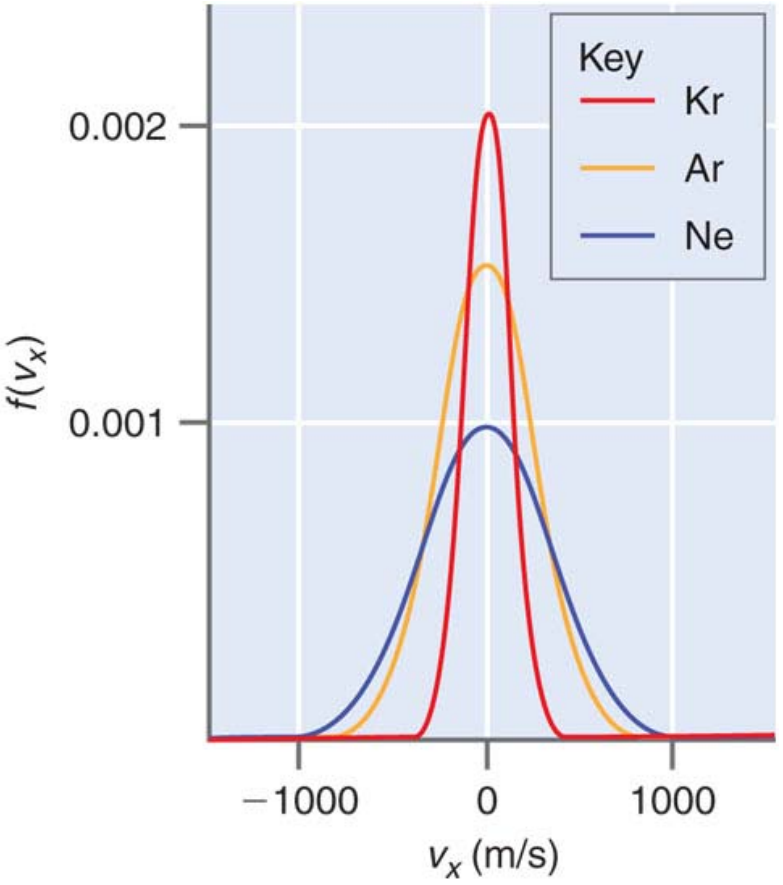
$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT}.$$

분자들의 1차원 속도 분포

- 298 K와 1000 K에서 Ar의 x 방향 속도 분포



- 298 K에서 Kr, Ar, 그리고 Ne의 x 방향 속도 분포





(예제) 1차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식을 이용하여 $\langle v_x^2 \rangle$을 구하여라.

$$\begin{aligned}
\langle v_x^2 \rangle &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-mv_x^2/k_B T} dv_x \\
&= \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \left(\frac{2k_B T}{m} \right)^{3/2}
\end{aligned}$$

3차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포

- 3차원 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식

  분자 하나의 속도가 v_x와 $v_x + dv_x$ 사이, v_y와 $v_y + dv_y$ 사이, v_z와 $v_z + dv_z$ 사이에 존재할 확률은

$$
\begin{aligned}
f(v_x, v_y, v_z) &= f(v_x) f(v_y) f(v_z) \\
&= \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} e^{-m v_x^2 / 2 k_B T} \times \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} e^{-m v_y^2 / 2 k_B T} \\
&\quad \times \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} e^{-m v_z^2 / 2 k_B T} \\
&= \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left[- \frac{m}{2 k_B T} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \right]
\end{aligned}
$$

Maxwell 속력 분포식

- Maxwell 속력 분포식

$$f(v_x, v_y, v_z)dxdydz = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right] dxdydz$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) v^2 dv d\theta d\phi$$

위 식에서

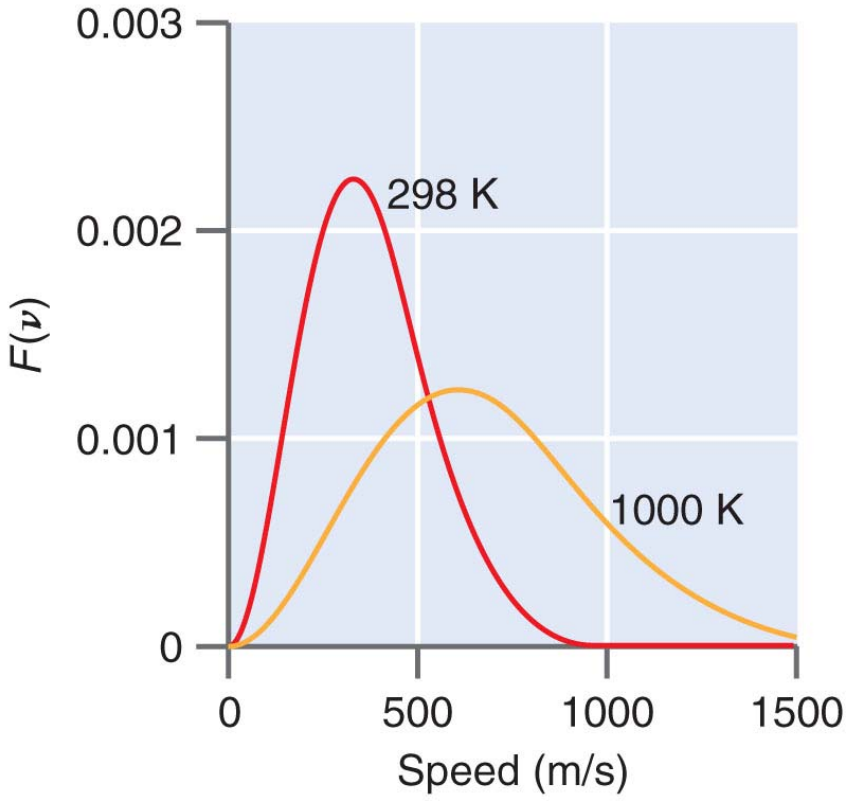
$$\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = 4\pi$$

이므로 Maxwell 속력 분포식은 다음과 같이 주어진다.

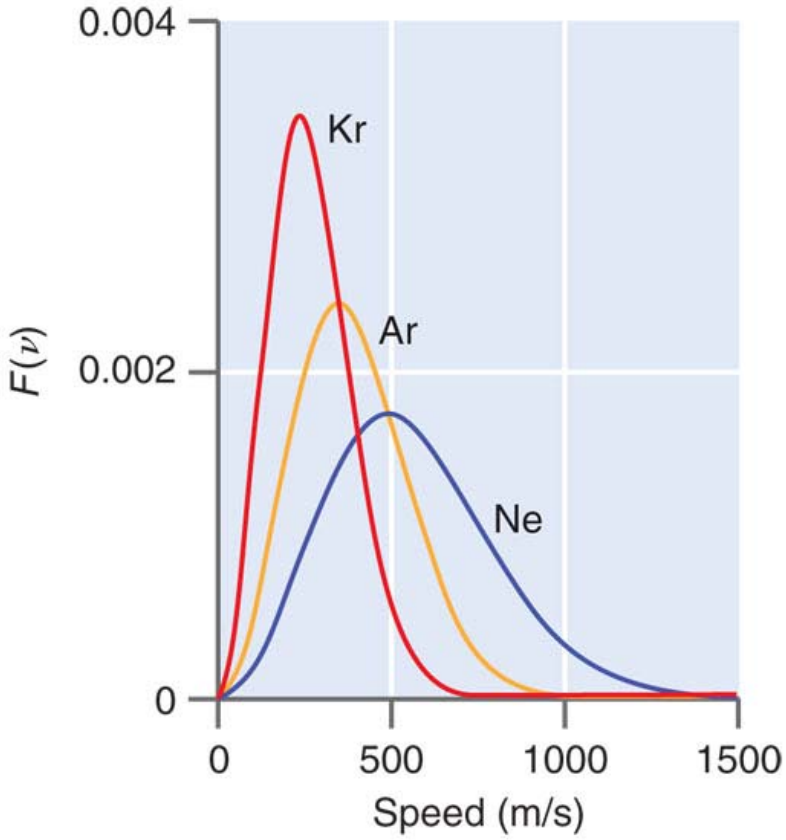
$$F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

분자들의 3차원 속력 분포

- 298 K와 1000 K에서 Ar의 속력 분포

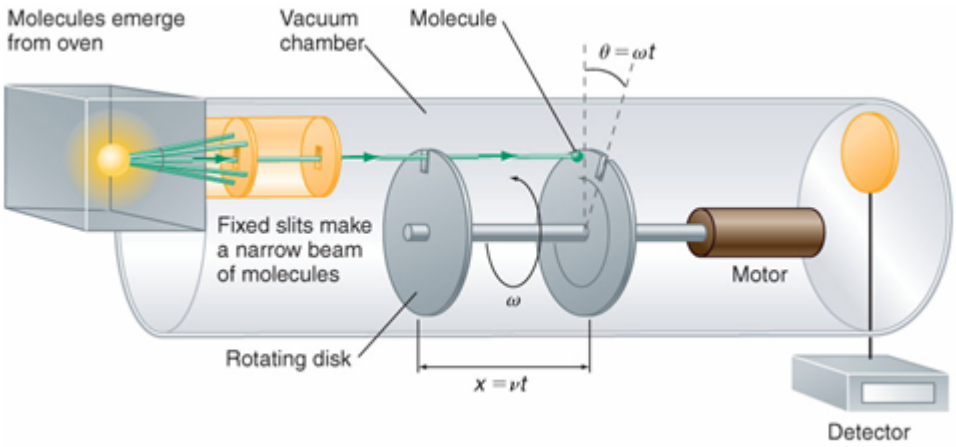


- 298 K에서 Kr, Ar, 그리고 Ne의 속력 분포

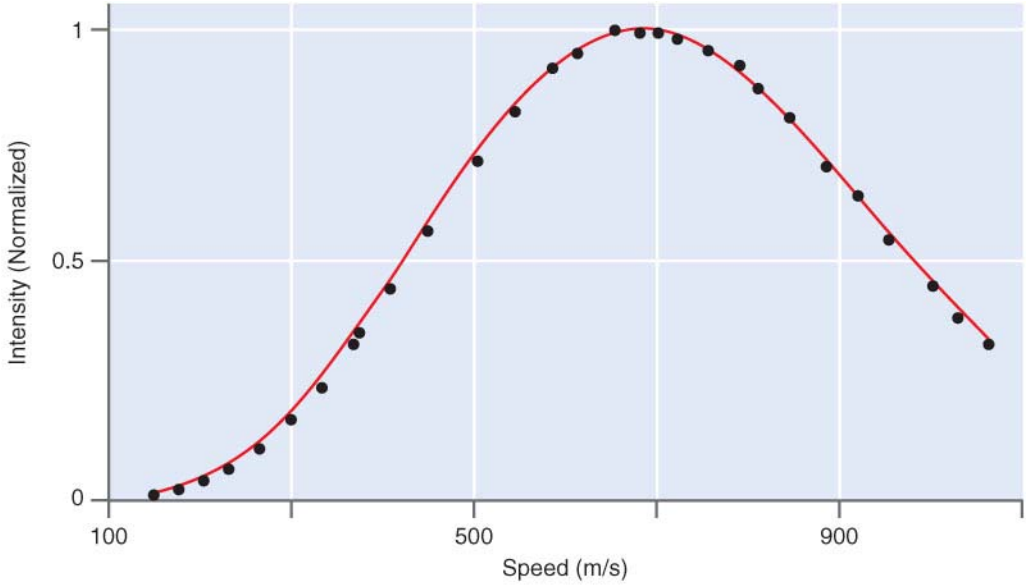


$$F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

Maxwell 속력 분포 측정 실험



Maxwell 속력 분포 측정 실험 장치



Maxwell 속력 분포 측정 실험 결과